

股指期货套利策略研究报告

吃贴水与跨期套利的策略评估与风险拆解

研究标的	IC（中证 500 股指期货）与 IM（中证 1000 股指期货）
数据区间	IC：2015-04-16 至 2026-03-02；IM：2022-07-22 至 2026-03-02
策略口径	吃贴水多头 + 基差阈值择时 + 跨期价差套利
评估维度	收益、风险、统计显著性、交易可执行性、可复现性

目录

摘要	4
1. 数据与回测设定	5
1.1 数据来源	5
1.2 回测协议	5
1.3 可复核性	6
2. 基差因子	7
2.1 定义	7
2.2 均值回复与前瞻预测能力	7
2.3 主力合约持有段收益	7
3. 吃贴水策略	9
3.1 策略设计	9
3.2 策略绩效	9
3.3 换仓记录验证	10
4. 跨期套利	11
4.1 策略设计	11
4.2 回测结果	11
4.3 杠杆压力测试	11
5. 组合策略	12
5.1 吃贴水与跨期套利组合	12
5.2 不同权重组合绩效	12
5.3 IC-IM 品种组合与相关性	12
5.4 组合策略的局限性	13
6. 统计检验与收益归因	14
6.1 Block Bootstrap	14

6.2 收益归因	14
7. 补充分析	16
7.1 成本压力测试	16
7.2 制度约束	16
8. 风险提示	17
9. 结论	18
附录：图表清单	18

股指期货吃贴水与跨期套利策略研究

摘要

本报告研究 IC（中证 500 股指期货）和 IM（中证 1000 股指期货）的吃贴水与跨期套利策略。核心发现：

- 吃贴水策略跑赢指数。IC Always 年化收益 9.60%（指数 0.83%），IM Always 15.78%（指数 5.31%），超额来自贴水结构下的基差收敛与展期补偿。
- 超额不等于低风险。IC Always 最大回撤 -59.39%，IM Always -46.31%，策略本质是指数多头替代而非市场中性套利。
- 基差对前瞻指数收益的预测力极弱（前瞻 $IC \approx 0.08$ ），不能用作择时信号。基差高度均值回复（IC 半衰期 5.6 天，IM 4.5 天）。
- 跨期套利（日频 T+1）收益厚度有限：代表性参数下 IC Sharpe -1.51，IM Sharpe -2.23。64 组参数扫描（均值回复+趋势， $4 \times 4 \times 2 \times 2$ ）均无正 Sharpe。
- 吃贴水+跨期套利组合边际改善回撤（70/30 下 IC MaxDD -59.4%→-45.9%，+13.5pp），但 Sharpe 未提升（0.23→0.21）。改善来自跨期套利充当了隐性降仓工具，而非独立 alpha 贡献。
- Block Bootstrap 检验：IC SR 差异 95% CI [0.045, 0.591]， $p=0.023$ ，CI 不覆盖 0；IM CI [0.128, 0.473]， $p<0.001$ 。统计上不能认为 SR 差异为 0，但超额来自 beta 敞口+展期补偿而非独立 alpha。
- Notebook 已保存完整运行结果，研究流程可直接复核。如提供原始数据文件，可从头执行并复现全部结果。所有参数和随机种子在代码中列示。

表 1 研究口径与核心设定：概括报告的研究标的、数据区间、交易假设和评价重点。

项目	口径
研究标的	IC 与 IM 主力合约，使用真实合约代码交易
数据区间	IC：2015-04-16 至 2026-03-02；IM：2022-07-22 至 2026-03-02
信号与执行	T 日收盘后产生信号，T+1 日收盘价成交
成本假设	手续费 0.23‰，滑点 0.2 指数点，合约乘数 200 元/点
初始资金	1,000,000 元

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

1. 数据与回测设定

1.1 数据来源

原始数据为 4 个 Excel 文件。数据清洗包括列名映射（中文列名中含有不间断空格（NBSP））、真实合约筛选（排除 "0Y" 连续合约序列）、主力合约提取（`main_force == 1`）。

表 2 数据质量检查：对比 IC 与 IM 的原始样本量、主力合约样本量、指数匹配率和合约切换统计。

检查项	IC	IM
全量期货样本	10,568 行	3,488 行
主力合约样本	2,642 行	872 行
日期范围	2015-04-16 ~ 2026-03-02	2022-07-22 ~ 2026-03-02
合约切换次数	130 次	43 次
指数匹配率	100.0%	100.0%

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

IC 样本覆盖 2015 年以来多个市场阶段（股灾、熔断、熊市、COVID）；IM 自 2022 年起始，仅 872 个主力交易日，未经历完整牛熊周期。后文对 IM 的判断均在此前提下理解。

1.2 回测协议

表 3 回测假设与交易口径：统一所有策略的信号时点、成交时点、合约选择、展期规则 and 成本设定。

项目	设定
信号时点	T 日收盘后生成信号，使用截至 T 日可见数据
成交时点	T+1 日收盘价
代码实现	通过信号序列 <code>shift(1)</code> 避免未来函数
合约选择	真实期货合约，不使用连续合约作为交易标的
展期规则	到期前固定窗口（默认 1 天）换至下一合约；展期触发依赖持仓合约的实际到期日，不依赖当日主力切换标志
逐日盯市	按实际持有合约的收盘价计算每日盈亏（ <code>held-contract MTM</code> ），价格通过全量合约表查询，不依赖于主力连续序列。对少量精确日期缺失报价，仅在同一合约内部使用最近可得收盘价前向填充，不允许跨合约价格替代
成本	手续费 + 滑点逐笔扣除
换仓验证	覆盖全部 5 阈值×3 窗口×2 品种=30 组合，验证 <code>old_ct ≠ new_ct</code> 、 <code>contract_month_gap=1</code>

1.3 可复核性

本研究的数据清洗、因子构造、策略回测、统计检验和图表生成均在同一 Notebook 中完成。Notebook 已保存完整运行结果，报告中的核心数字均由代码自动生成，未进行人工填写。原始数据读取接口、参数设置和随机种子均在 Notebook 中明确列示。如提供原始数据文件，可从头执行并复现全部结果。

2. 基差因子

2.1 定义

基差 = 期货收盘价 - 指数收盘价。基差为负表示期货贴水。贴水市场中，期货价格临近到期向现货指数收敛。多头持有贴水合约，在承担指数方向风险的同时，获取基差收敛收益及展期补偿。

2.2 均值回复与前瞻预测能力

表 4 基差因子前瞻 IC 分析：ADF 均值回复检验、半衰期、基差对期货和指数前瞻 1/5/20 日收益的预测 IC。

指标	IC	IM
ADF 统计量	-4.06	-4.38
ADF p 值	0.0011	0.0003
半衰期（天）	5.6	4.5
IC(basis→期货前瞻 1d)	-0.046	-0.022
p(f→f1d)	0.018	0.515
IC(basis→指数前瞻 1d)	0.084	0.087
p(f→i1d)	0.000	0.010
IC(basis→指数前瞻 5d)	0.106	0.002
IC(basis→指数前瞻 20d)	0.042	0.046

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

基差率具有均值回复特征（ADF $p < 0.01$ ），半衰期 IC 约 5.6 天、IM 约 4.5 天。基差对前瞻指数收益的预测力极弱——Pearson IC 约 0.08-0.09，虽 $p < 0.01$ 但经济意义微不足道。基差对期货前瞻 1 日收益有微弱负向预测力（ $IC \approx -0.05$ ），贴水越深→次日期货收益略低。贴水深度不应被用作指数方向的择时信号。

2.3 主力合约持有段收益

表 5 主力合约持有段收益统计：IC 与 IM 各持有段的期货收益和超额收益分布。

指标	IC	IM
持有段数	131	44
期货持有段均值	1.15%	1.56%
持有段超额均值（期货-指数）	0.93%	0.73%
期货正收益占比	55.0%	61.4%
超额正收益占比	89.3%	88.6%

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

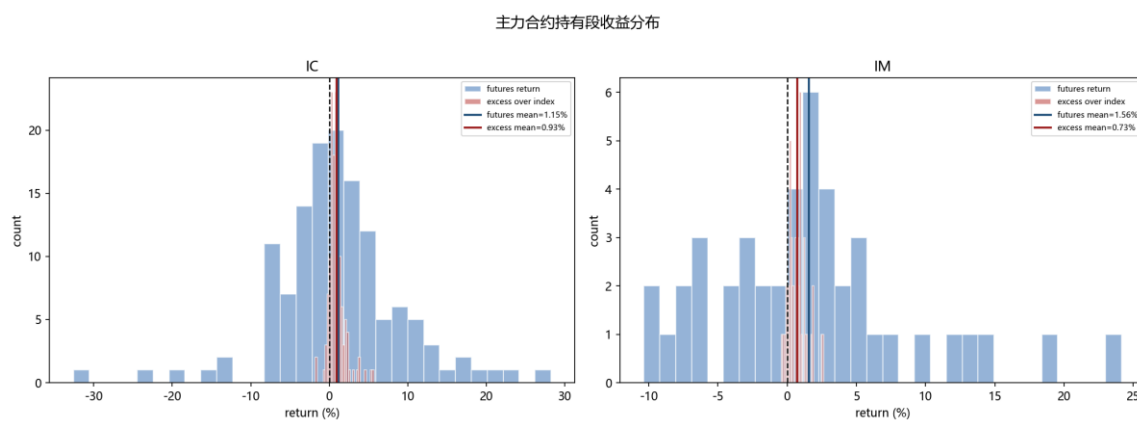


图 1 主力合约持有段收益分布

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

图 1：期货持有段收益包含同期指数方向变动，超额（期货-指数）在扣减指数收益后更集中。超额正收益占比接近 90%，表明展期机制在大多数持有段内对期货多头提供了正的超额补偿。但这不等于每段都正——单段回撤仍可能很大。

3. 吃贴水策略

3.1 策略设计

测试两类规则：Always（始终做多主力合约，到期前展期）与 $B < -1.5\%$ （基差率低于 -1.5% 时做多，否则空仓）。使用 T 日收盘后可见的基差率生成信号，T+1 日收盘价执行（代码中通过信号序列滞后一日实现，避免未来函数）。展期窗口默认 1 天，参数敏感性比较 1/3/5 天。

3.2 策略绩效

表 6 吃贴水策略主要绩效：比较 Always、 $B < -1.5\%$ 和指数基准在 IC 与 IM 上的收益、风险与交易统计。

策略	年化收益	年化波动	Sharpe	最大回撤	Calmar	胜率	累计收益	VaR95	交易笔数
IC Always	9.60%	28.99%	0.23	-59.39%	0.16	52.8%	171.96%	-1.70%	132
IC $B < -1.5\%$	3.22%	23.16%	0.01	-40.92%	0.08	43.8%	41.41%	-7.12%	156
IC 指数	0.83%	24.83%	-0.09	-65.20%	0.01	52.6%	9.43%	-2.34%	—
IM Always	15.78%	30.51%	0.42	-46.31%	0.34	52.7%	69.54%	-2.81%	45
IM $B < -1.5\%$	2.61%	9.89%	-0.04	-8.30%	0.31	40.3%	9.73%	-1.94%	32
IM 指数	5.31%	23.74%	0.10	-41.60%	0.13	53.4%	20.50%	-2.29%	—

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算



图 2 策略净值曲线

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

图 2：Always Long 在 IC 和 IM 上均显著跑赢指数。贴水结构的长期补偿效应明确，但净值曲线波动大，策略并非平滑套利——它是指数多头替代，承担了方向风险。

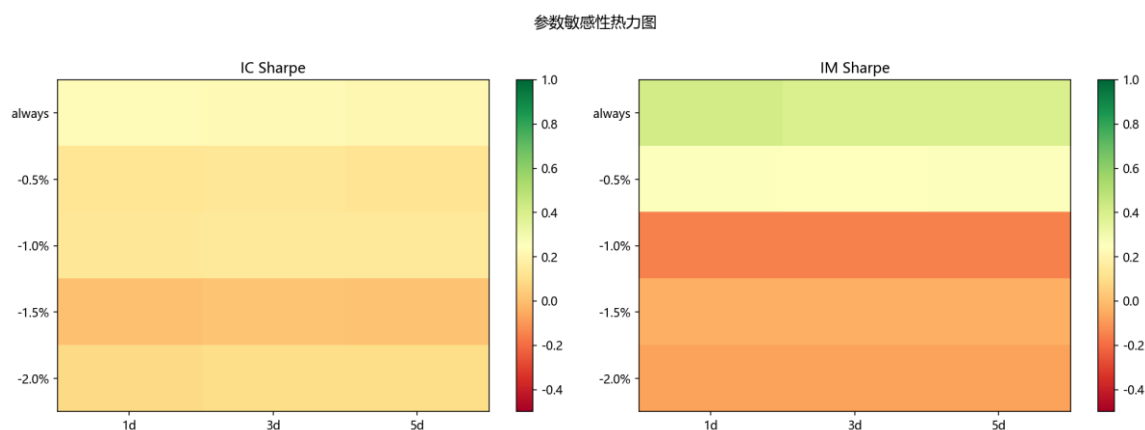


图 3 参数敏感性热力图

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

图 3：展期窗口 1→3→5 天对 Sharpe 影响有限，基差阈值影响更显著。B<-1.5% 在样本内降低了回撤但收益同步下降——这是样本内数据挖掘结果，不宜作为稳定择时规则。

3.3 换仓记录验证

覆盖 5 个基差阈值 × 3 个展期窗口 × 2 个品种 = 30 个组合的完整网格。全部换仓记录满足： $old_contract \neq new_contract$ （无同合约重复换仓）、 $contract_month_gap = 1$ （无异常跳月至远月）。展期触发使用持仓合约的实际到期日，不依赖当日主力切换标志。

4. 跨期套利

4.1 策略设计

使用真实到期日构建近月/次近月配对，将价差标准化为年化期限结构斜率： $\text{斜率} = (\text{近月价格} - \text{次近月价格}) / \text{指数价格} \times 365 / \text{到期日差}$ 。信号 T 日收盘计算、T+1 日收盘执行。合约切换日先按旧组合结算 MTM，再平旧仓（扣成本）、开新仓（扣成本）。样本结束时强制平仓。

4.2 回测结果

代表性参数（lookback=60, K_entry=2.4, K_exit=0.25, 均值回复方向）：

表 7 跨期套利回测结果：代表性参数下 IC 和 IM 的跨期套利绩效。

品种	年化收益	年化波动	Sharpe	最大回撤	累计收益	交易笔数	持仓占比	累计成本
IC	-0.79%	2.51%	-1.51	-10.06%	-8.33%	212	33.7%	28,457
IM	-1.71%	2.11%	-2.23	-6.80%	-6.04%	68	36.9%	9,499

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

参数扫描覆盖 $\text{lookback} \in \{30, 60, 90, 120\} \times K_{\text{entry}} \in \{1.0, 1.5, 2.0, 2.5\} \times \text{方向} \in \{\text{均值回复}, \text{趋势}\} = 64 \text{ 组}$ ，IC 和 IM 均无正 Sharpe 组合。核心问题不在参数选择——日频 T+1 下价差回归幅度不足以覆盖双边成本。

4.3 杠杆压力测试

表 8 跨期套利杠杆压力测试：在同一条跨期策略收益序列上测试 1x-5x 杠杆，展示收益、回撤和保证金占用的变化。

杠杆倍数	IC 年化收益	IC Sharpe	IC MaxDD	IM 年化收益	IM Sharpe	IM MaxDD
1.0x	-0.79%	-1.51	-10.06%	-1.71%	-2.23	-6.80%
1.5x	-1.21%	-1.12	-14.90%	-2.58%	-1.76	-10.08%
2.0x	-1.64%	-0.92	-19.61%	-3.44%	-1.53	-13.28%
3.0x	-2.54%	-0.74	-28.58%	-5.18%	-1.29	-19.43%
5.0x	-4.48%	-0.60	-44.62%	-8.69%	-1.11	-30.79%

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

基础策略超额为负，杠杆后仍为负。无一组穿仓，但回撤放大显著。跨期套利在日频 T+1 框架下不具备杠杆放大实现盈利的基础。

5. 组合策略

5.1 吃贴水与跨期套利组合

$$\text{组合日收益} = w_{\text{carry}} \times \text{carry_ret} + w_{\text{spread}} \times \text{spread_ret}。$$

5.2 不同权重组合绩效

表 9 吃贴水+跨期套利组合绩效：展示 Carry Only、Spread Only、90/10、80/20、70/30 五种权重的组合绩效及相对 Carry Only 的改善。

品种	组合	年化收益	Sharpe	最大回撤	Calmar	累计收益	保证金占用估算	ΔSharpe	ΔMaxDD(pp)
IC	Carry Only	9.60%	0.23	-59.39%	0.16	171.96%	12.0%	—	—
IC	Spread Only	-0.79%	-1.51	-10.06%	-0.08	-8.33%	24.0%	-1.738	+49.33
IC	90/10	8.93%	0.23	-55.24%	0.16	154.46%	13.2%	+0.000	+4.14
IC	80/20	8.18%	0.22	-50.76%	0.16	135.83%	14.4%	-0.005	+8.62
IC	70/30	7.33%	0.21	-45.92%	0.16	116.51%	15.6%	-0.015	+13.47
IM	Carry Only	15.78%	0.42	-46.31%	0.34	69.54%	12.0%	—	—
IM	Spread Only	-1.71%	-2.23	-6.80%	-0.25	-6.04%	24.0%	-2.652	+39.50
IM	90/10	14.36%	0.41	-42.94%	0.33	62.18%	13.2%	-0.006	+3.37
IM	80/20	12.86%	0.40	-39.40%	0.33	54.64%	14.4%	-0.016	+6.91
IM	70/30	11.28%	0.39	-35.68%	0.32	46.97%	15.6%	-0.034	+10.63

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

核心发现：回撤边际改善（IC 70/30 +13.5pp，IM +11.0pp），但 Sharpe 未有实质提升。改善来自跨期套利充当了隐性降仓工具，而非独立 alpha 贡献。

5.3 IC-IM 品种组合与相关性

IC 与 IM 吃贴水策略按共同交易日日期对齐后， $Pearson\ r = 0.9355$ （ $p < 0.001$ ）， $Spearman\ \rho = 0.9401$ （ $p < 0.001$ ），样本量 872 个共同交易日。两个品种高度同涨同跌。

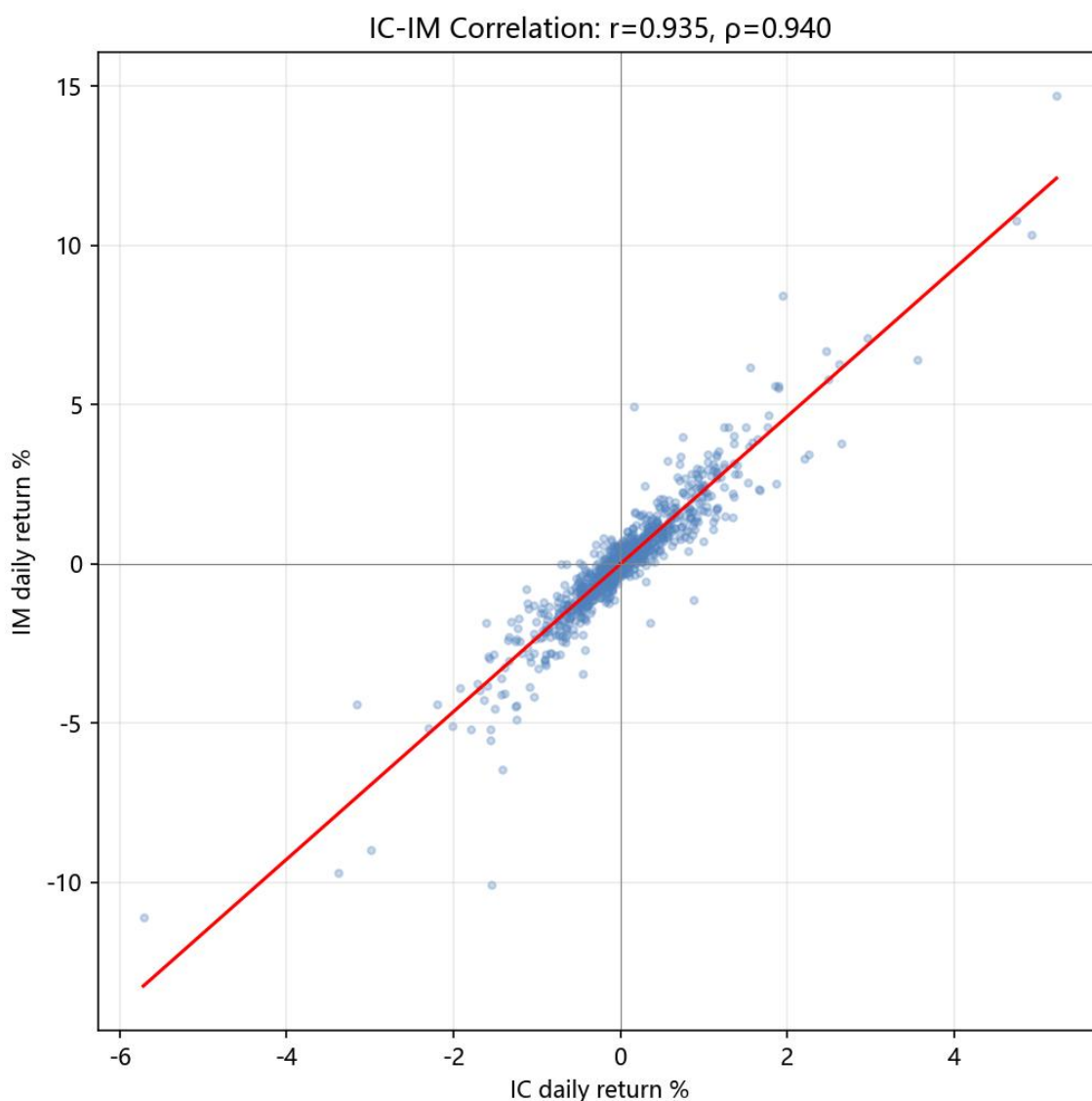


图 4 IC-IM 日收益相关性

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

图 4：每个散点代表一个交易日的 IC 与 IM 策略日收益。相关性约 0.94，品种分散化价值有限——买入两个高度相关的资产等于买入一个更大的同方向敞口。

5.4 组合策略的局限性

- 吃贴水+跨期套利组合的回撤改善来自仓位配置效应，非独立 alpha。跨期套利在日频 T+1 下的负 Sharpe 限制其作为组合增强模块的能力。
- IC-IM 品种组合在高相关性下基本无效。组合管理的改善方向在于引入与权益 beta 不相关的策略（如 IF/IH 跨品种、期权等）。
- IM 仅 872 个交易日，样本内 Sharpe 更高不意味着 IC+IM 组合比 IC-only 更优。IC 有 11 年并穿越多个极端周期。

6. 统计检验与收益归因

6.1 Block Bootstrap

循环块 Bootstrap（block=10 天，2000 次重采样）检验策略相对指数的 Sharpe 差异。
H0: SR_diff = 0。

表 10 Block Bootstrap 显著性检验：循环块 Bootstrap 重采样下策略相对指数 Sharpe 差异的置信区间和 p 值。

品种	观测 SR 差异	95% CI 下限	95% CI 上限	p 值	CI 覆盖 0
IC	0.3041	0.0452	0.5907	0.0230	否
IM	0.2954	0.1284	0.4731	<0.001	否

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

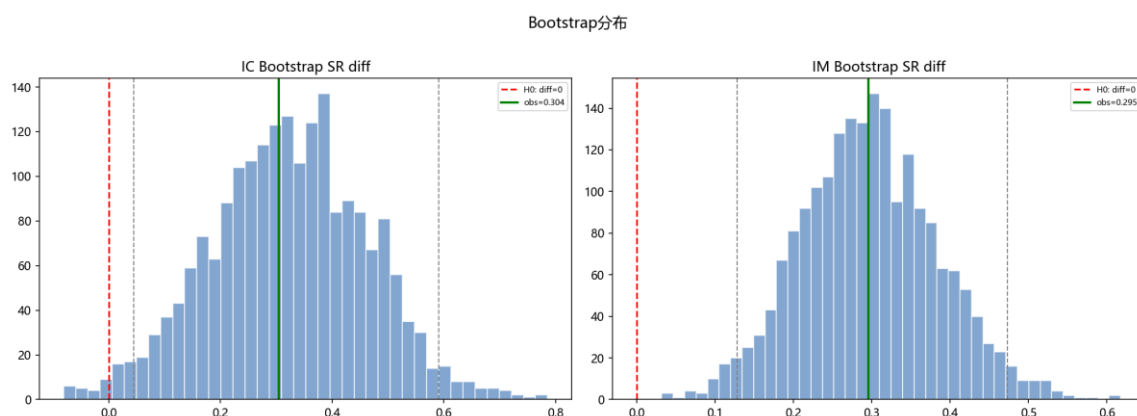


图 5 Bootstrap 显著性检验

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

图 5：IC 和 IM 的 CI 均不覆盖 0（ $p < 0.05$ ），可以在 5% 水平拒绝“SR 差异为 0”的原假设。但须注意：SR 差异统计显著不等于策略有独立 alpha——归因分析显示超额主要来自 beta 敞口和展期补偿。

6.2 收益归因

无截距归因（ $r_{strategy} = \beta \times r_{index} + \varepsilon$ ），使用对齐后的指数收益序列：

表 11 无截距收益归因：将策略日收益按无截距模型拆解为指数驱动和残差两部分。

品种	策略	β	残差年化	R^2	n
IC	Always	0.962	9.62%	0.678	2,642
IC	B<-1.5%	0.472	4.03%	0.257	2,642
IM	Always	1.239	9.38%	0.928	872
IM	B<-1.5%	0.128	2.04%	0.094	872

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

日频归因 R^2 恢复至合理水平（IC 0.68，IM 0.93）， β 恢复至接近 1（IC Always $\beta=0.96$ ）——策略确有显著的权益方向暴露。Always 策略的残差年化约为 9.4%–9.6%，

反映基差收敛和展期补偿的混合回报，不宜等同于纯 α 。B<-1.5% 策略在大部分时间空仓， β 显著降低。

7. 补充分析

7.1 成本压力测试

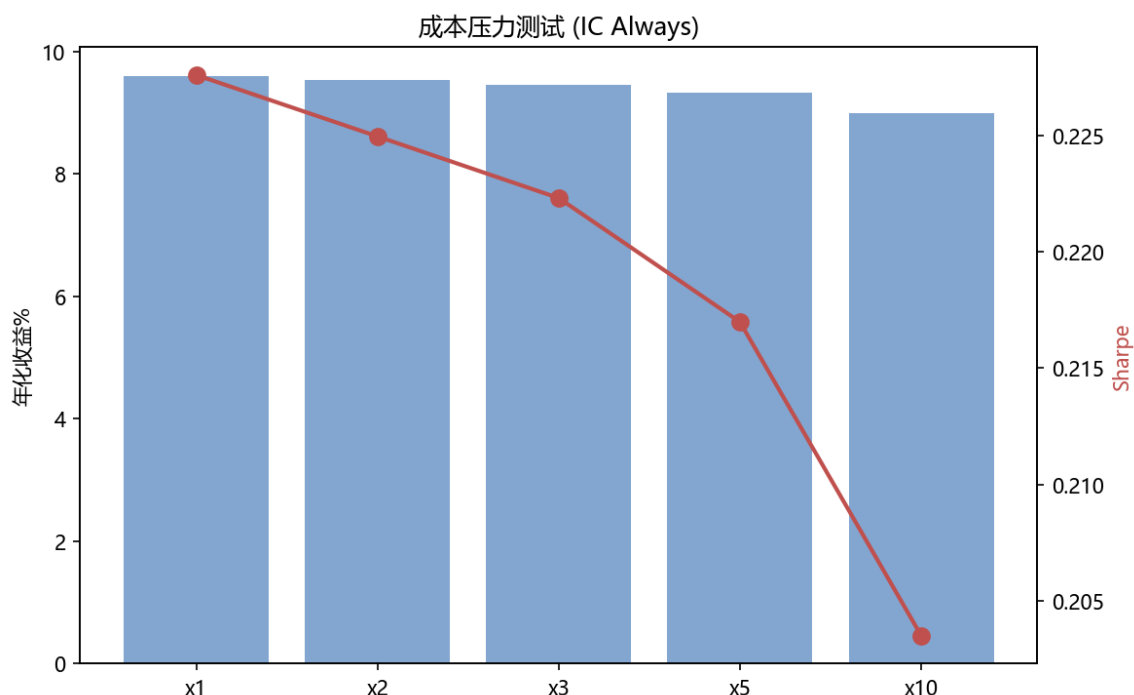


图 6 成本压力测试

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算

图 6：将交易成本从基准（ $\times 1$ ）逐级放大至 $\times 10$ ，IC Always 年化收益从 9.60% 降至约 8.96%（仅下降约 0.64pp）。策略换手低，期货手续费相对名义本金比例极小。成本不是策略的主要约束。核心风险在于贴水结构的持续性。

7.2 制度约束

- 保证金：中金所产品合约表列示的最低交易保证金为合约价值的 8%。考虑期货公司加收比例和风控缓冲，本文在资金占用压力测试中保守按 12% 估算。
- 展期操作：换仓日存在双边持仓窗口，保证金占用翻倍。
- 制度变迁：股指期货保证金和交易限制历史上曾多次调整，极端行情下制度约束可能再次收紧。
- 红利影响：5-8 月集中分红期间现货指数自然下跌，虚增贴水幅度。当前基差未经分红调整。

8. 风险提示

1. 策略最大回撤超 50%，方向风险是主导风险，不宜定位为低波动或绝对收益产品。
2. 吃贴水超额来自 beta 敞口+展期补偿，非独立 alpha。归因 $\beta \approx 0.97$ (IC)、 $\beta \approx 1.24$ (IM)。
3. IM 仅 872 个主力交易日（3.5 年），未经历完整市场周期，结论置信度低于 IC。
4. IC 与 IM 日收益相关性约 0.94，品种组合不能替代真正的策略分散。
5. 基差→指数前瞻 $IC \approx 0.08$ ，贴水深度不能用作指数方向择时信号。
6. $B < -1.5\%$ 阈值为样本内观察，不代表未来最优。
7. 跨期套利在日频 T+1 下无正 Sharpe 组合。若使用更高频数据，结论可能不同。
8. 吃贴水+跨期套利组合的 MaxDD 改善来自仓位配置效应，非独立 alpha 贡献。
9. 股指期货历史上经历过手续费、保证金和开平仓限制的重大制度变化。
10. 本研究基于公开历史数据的回测，样本外表现可能与回测结果有重大偏差。所有结论均为历史观察，不构成投资建议。

9. 结论

策略定位

吃贴水策略是带有展期补偿的股指期货多头工具，不是市场中性套利。超额来自贴水结构下的基差收敛与展期补偿（持有段超额均值 IC 0.93%、IM 0.73%，正超额占比约 89%），主要风险来自指数方向波动。

稳定性评估

- Block Bootstrap 下 SR 差异 CI 不覆盖 0（IC $p=0.023$ ，IM $p<0.001$ ），但统计显著不等同于经济上可独立获取。归因显示 $\beta \approx 0.97 - 1.24$ ，超额主要来自承担方向风险+展期补偿的混合回报。
- 市场方向仍是第一驱动力。策略在牛市表现极好、熊市跟随下跌。
- 跨期套利日频 T+1 下所有参数组合 Sharpe 为负，不适合作为主策略。

组合策略

吃贴水+跨期套利组合边际改善回撤（IC 70/30 +13.5pp），但 Sharpe 未有实质提升。IC-IM 品种组合因 $r \approx 0.94$ 基本无分散效果。组合管理改善方向在于引入与权益 beta 不相关的策略。

适用场景

- 指增和方向性产品：可当作指数增强模块，年化增厚约 3-10pp。
- 绝对收益和低回撤产品：不建议单独配置。
- 多策略组合：可占 10-20% 仓位充当权益 beta 来源，需搭配低相关策略。

后续方向

1. 分钟级行情回测跨期价差，检验 T+0 执行是否可改善
2. 多腿价差（蝶式套利）探索更稳定的均值回复结构
3. 分红调整基差以更准确衡量展期补偿
4. 跨品种（IF/IH）的分散化分析

附录：图表清单

表 12 图表清单：报告中全部图表的编号、文件名和内容说明。

图号	文件	内容
图 1	fig_roll_yield.png	主力合约持有段收益分布
图 2	fig_nav.png	策略净值曲线
图 3	fig_heatmap.png	参数敏感性热力图
图 4	fig_correlation.png	IC-IM 日收益相关性

图 5	fig_bootstrap.png	Bootstrap 显著性检验
图 6	fig_cost_stress.png	成本压力测试

资料来源：IC/IM 期货与指数数据，本文计算